

Testat 1

Lernziele

- Sie erstellen das Domain Model einer Datenbank
- Sie wissen, wie man Konsistenzbedingungen spezifiziert
- Sie können das Domain Model als Klassendiagramm zeichnen

Organisatorisches

- Arbeit im 2er-Team (3er-Team und Einzelarbeit nur in begründeten Ausnahmefällen)
- Abgabetermin: Siehe Termine Moodle
- Abgabe: Ein (einziges!) zu beurteilendes PDF-Dokument
- Der Dateiname des PDF-Dokuments ist wie folgt aufgebaut:
 <Nachname1>_<Nachname2>_<Projekttitle>.pdf,
 also z.B. **Mueller_Keller_Bibliotheksverwaltung.pdf**

Aufgabenstellung

Das Fernziel der Testate besteht u.a. darin, eine eigene Datenbank zu entwerfen. Erfinden Sie dazu ein eigenes Beispiel, das die untenstehenden Bedingungen erfüllt. Diese eigenständige Datenbank wird bei den folgenden Testaten weiterentwickelt. Bei dieser Testatübung soll das Domain Model, d.h. das konzeptionelle Modell der Datenbank erstellt werden.

Das Domain Model soll folgende Eigenschaften aufweisen:

- Projekttitle
- Beschreibung in Prosa und Auflistung der Konsistenzbedingungen
- Mindestens 6 und max. 8 Klassen, wobei mindestens eine Vererbung und eine many-to-many Assoziation enthalten sein soll
- Mindestens ein Attribut mit einem Datum und/oder Zeit als Datentyp

Aufgabe 1: Themenwahl

Wählen Sie ein Thema und weisen Sie dem Projekt einen Titel zu (z.B. "Bibliotheksverwaltung"). Einige Ideen zur Themenwahl finden Sie am Ende dieser Aufgabenstellung.

Aufgabe 2: Beschreibung und Konsistenzbedingungen

Beschreiben Sie Ihre Datenbank mit 5 bis 10 Sätzen in Prosa und listen Sie mindestens 3 Konsistenzbedingungen auf, die nicht bereits über die Kardinalitäten festgelegt sind. Bemerkung: Eine Konsistenzbedingung ist eine Aussage, die einschränkt, welche Konstellationen / Zustände / Situationen im Modell zulässig (konsistent) sind. Beispiel: "Das Rückgabedatum eines Buches darf nicht vor dem Ausleihdatum sein."

Aufgrund der Beschreibung sollte es möglich sein, das Klassendiagramm zu erstellen.

Aufgabe 3: UML-Klassendiagramm erstellen

Erstellen Sie ein UML-Klassendiagramm mit dem Domain Model der Datenbank. Das Diagramm soll folgende Elemente aufweisen:

- Attribute mit Angabe der Datentypen. Verwenden Sie die bei Datenbanken üblichen Datentypen (siehe Folien Einführung UML).
- Angabe der Kardinalitäten bei den Beziehungen (Ausnahme: Vererbung)
- Notiz, welche Eigenschaften die Vererbung hat (z.B. overlapping, incomplete)
- Beziehungen tragen Assoziationsnamen oder mindestens eine der involvierten Rollen ist mit einer Rollenbezeichnung versehen
- Notizen mit Konsistenzbedingungen

Hinweis: Wenn Sie für das Klassendiagramm PlantUML oder Mermaid verwenden, können Sie bei der nächsten Testatübung ChatGPT nutzen, um aus dem Diagramm eine Vorlage für das Datenbank-Schema zu erstellen.

Abgabe

Das abgegebene PDF-Dokument soll folgende Inhalte aufweisen:

- Projekttitel
- Vor- und Nachname der Ersteller des Dokumentes
- Beschreibung in Prosa und Liste mit Konsistenzbedingungen
- UML-Klassendiagramm

Geben Sie an, falls Sie Aufgaben mit Hilfe von GPT & Co gelöst haben. Diese Angaben haben keine Auswirkung auf die Bewertung des Testates.

Beispiele für Themen

Einige Beispiele zur Inspiration:

- Ruderklub Bootsreservation
- Verwaltung von Zirkus-Artisten, -Tieren und -Aufführung
- Auto-Verleih (Autos, Mietvertrag, Kunden)
- Wohnungsvermietung
- Hotelzimmer-Reservierung
- Werkzeugpark einer Firma (Mitarbeiter, Magaziner, Werkzeug, Ausleihe)
- Game-Shop (Spiele, Angestellte, Kunden)
- Webshop für Kleider, Hardware, etc. (Artikel, Bestellung, Kunde)
- Filmverwaltung (Filme, Serien, Benutzer-Wertung)
- Clubschule (Kurse, Teilnehmer und Räume)
- Konzertsaal-Verwaltung (Saal, Raum, Aufführung, Angestellte, Besucher, Tickets)
- Zoo-Verwaltung (Personal, Besucher, Tickets, Gehege, Tiere, Tierart)
- Konzertverwaltung (Konzerte geplant/durchgeführt, Ticket, Besucher)
- Musikliederverwaltung (Artist, Album, Song, Stil, Bewertung)
- Blog-Verwaltung
- Portal für das Nachschlagen von Film- und Schauspielerinformationen.
- Social Media- und Dating-Plattform (Account, Profil, Photo, Activity, Friend)
- Datenbank zur Verwaltung von Logs und PowerShell-Skripten